Mini GDD de Microjuego Asteroids

1. Escenas

El juego tiene una sola escena Main, ahí pasa toda la partida y la escena está en modo 2D. La cámara es ortográfica y está fija en el centro. La cámara no sigue a la nave.

El juego usa un truco llamado "wrap-around". Cuando un objeto sale por un lado de la pantalla, vuelve a aparecer por el lado contrario.

El fondo es una imagen fija del espacio. Se llama Space.jpg. Está detrás de todo lo demás. Así da sensación de profundidad. No hace falta otra escena para esto.

2. Assets y GameObjects

Sprites que usa el juego:

- Ship.png — la nave del jugador.
- Meteor.png — los asteroides y los fragmentos.
- Bullet.png — las balas que dispara la nave.
- Space.jpg — el fondo con estrellas.

GameObjects principales de la escena:

- **Ship**: es la nave. Tiene el script Player. Tiene un Rigidbody2D y un Collider2D. Tiene un hijo llamado Gun, que es el punto donde salen las balas.
- **Gun**: está dentro de Ship. Detecta cuándo el jugador dispara. Pide una bala al pool.
- **EnemySpawner**: es un objeto vacío. Crea asteroides cada cierto tiempo. Con el tiempo, los crea más seguido.
- **Canvas**: es la interfaz. Tiene el texto de puntos (ScoreText) y el botón de pausa (PauseButton).
- **GameManager**: tiene el script PauseManager. Este script controla la pausa con Time.timeScale.
- **BulletPool**: guarda las balas para reutilizarlas. Usa el patrón Object Pooling.
- space: es el fondo. Está detrás de todos los demás objetos.

Prefabs:

- **Asteroid**: es el asteroide grande. Tiene Rigidbody2D, Collider2D y el Tag "Enemy". Cuando se destruye, crea dos fragmentos.
- **AsteroidFragment**: es una versión más pequeña del asteroide. Tiene isFragment en true. Ya no se puede volver a partir.
- **Bullet**: es la bala. El BulletPool la reutiliza una y otra vez.

3. Mecanicas

- **Movimiento**: la nave gira con transform.Rotate(). La nave avanza con fuerzas sobre su Rigidbody2D, usando AddForce. Por eso el movimiento tiene inercia. Se parece al juego original.
- **Disparo**: el jugador pulsa la barra espaciadora. Gun pide una bala inactiva al BulletPool. Gun coloca la bala en la punta de la nave. Gun activa la bala.
- **Spawn de enemigos**: EnemySpawner crea asteroides fuera de la pantalla. Las posiciones son aleatorias. Con el tiempo, aparecen más asteroides.
- **Puntuación**: cada asteroide o fragmento destruido suma un punto. Los puntos se guardan en una variable estática, Player.SCORE. La interfaz muestra los puntos en tiempo real, como "Puntos: N".
- **Pausa / Reinicio**: el jugador pulsa Escape, o pulsa el botón "Pausa" en pantalla. Time.timeScale cambia entre 0 y 1. El juego se congela, pero no se pierde nada. Si la nave choca con un asteroide, la escena se reinicia entera.
- **Fragmentación:** una bala choca contra un asteroide grande. El asteroide se destruye. Aparecen dos fragmentos. Los fragmentos se separan en direcciones opuestas. Esas direcciones son perpendiculares al disparo.
- **Pooling**: las balas usan el patrón Object Pooling. Al empezar, se crean 20 balas. Están inactivas. El juego las activa y las desactiva según hace falta. Así no hace falta crear y destruir balas todo el tiempo.

4. Scripts

- **Player.cs**: mueve la nave. Gira y aplica fuerza. Guarda los puntos en la variable SCORE.
- **Gun.cs**: detecta el disparo. Pide una bala al pool.
- **Bullet.cs**: mueve la bala. Detecta el choque con un enemigo. Suma puntos. Actualiza el texto de la interfaz.
- **Asteroid.cs**: mueve el asteroide. Detecta el choque con la nave y reinicia la escena. Controla la fragmentación con la función Explode.
- **EnemySpawner.cs**: crea asteroides cada cierto tiempo. La frecuencia aumenta poco a poco.
- **PauseManager.cs**: cambia el estado de pausa con Time.timeScale.
- **BulletPool.cs**: crea y guarda las balas para reutilizarlas.

5. Interacción

- **Girar la nave**: flechas izquierda y derecha
- **Avanzar**: flecha arriba
- **Disparar**: barra espaciadora
- **Pausar o reanudar**: tecla Escape, o el botón "Pausa" en pantalla
- **Reiniciar partida**: pasa solo, cuando la nave choca con un asteroide